Praktisk brug af

DaNNet

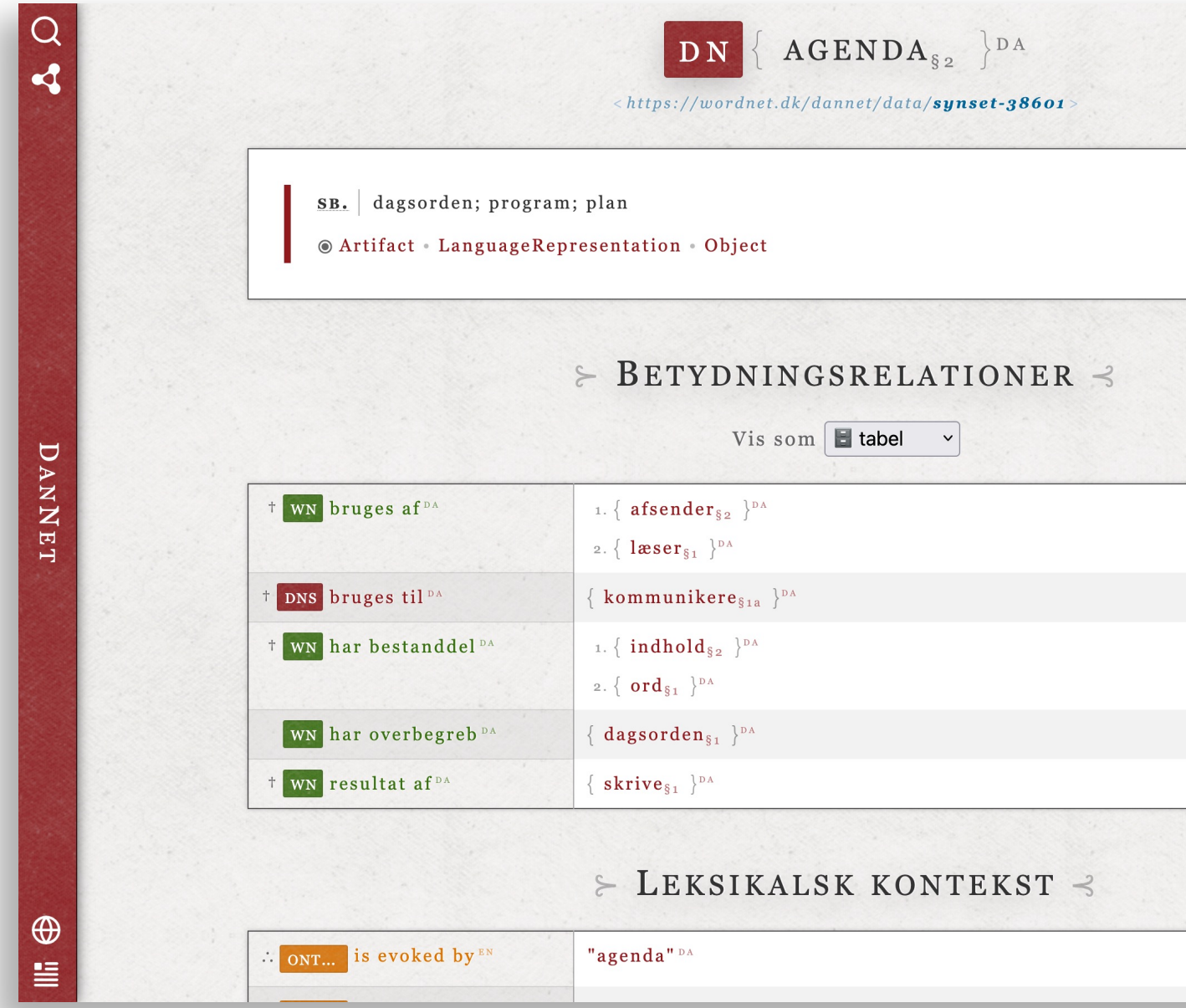
Simon Gray (simongray@hum.ku.dk)
Specialkonsulent,
Center for Sprogteknologi

14.4.2026

KØBENHAVNS UNIVERSITET

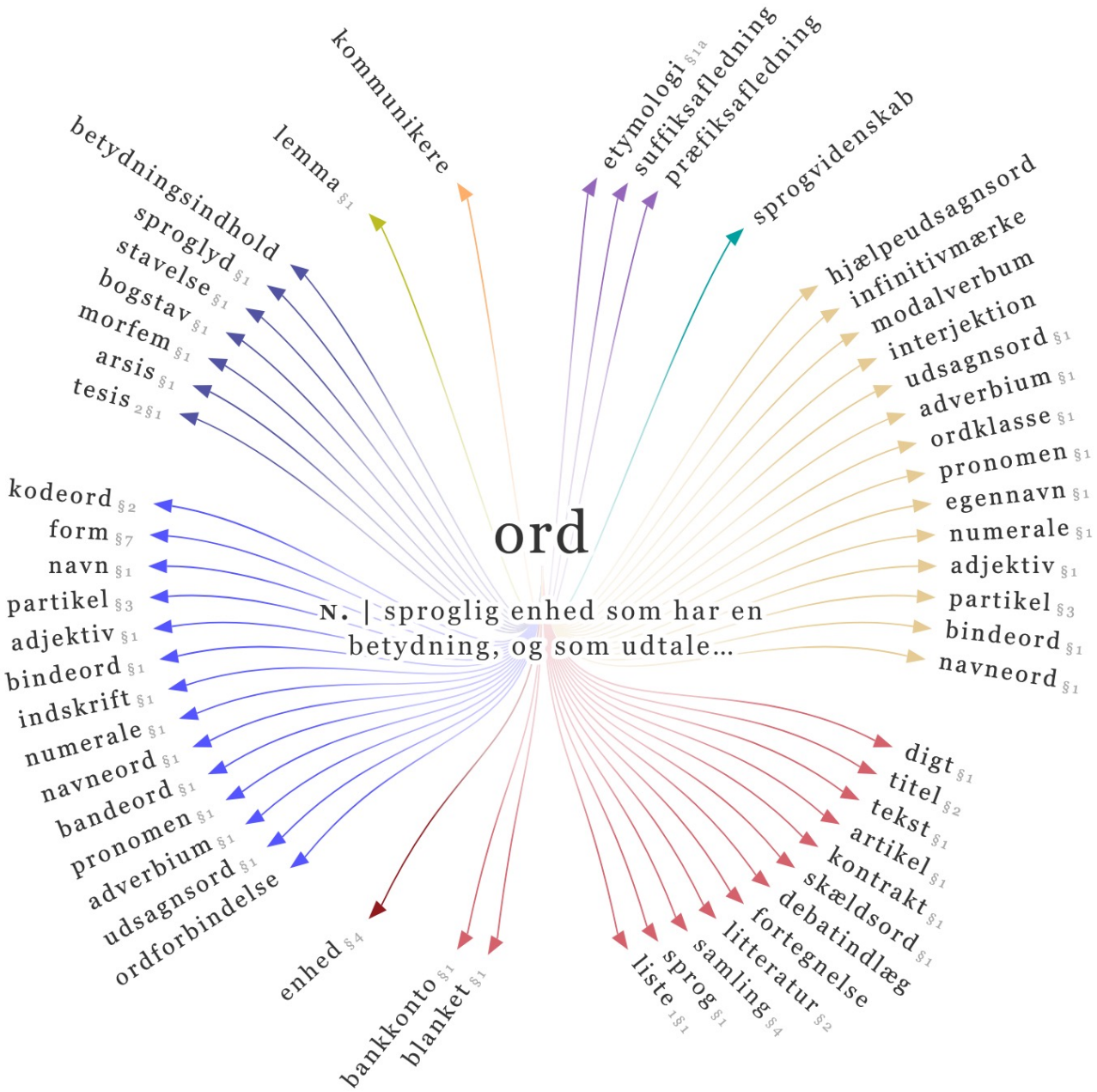
Hvad skal vi gennemgå?

- Hvad er DanNet helt Konkret?
- DanNets byggesten
- Ontolex-standarden
- Måder at tilgå DanNet
  - Python, SPARQL, LLM, …

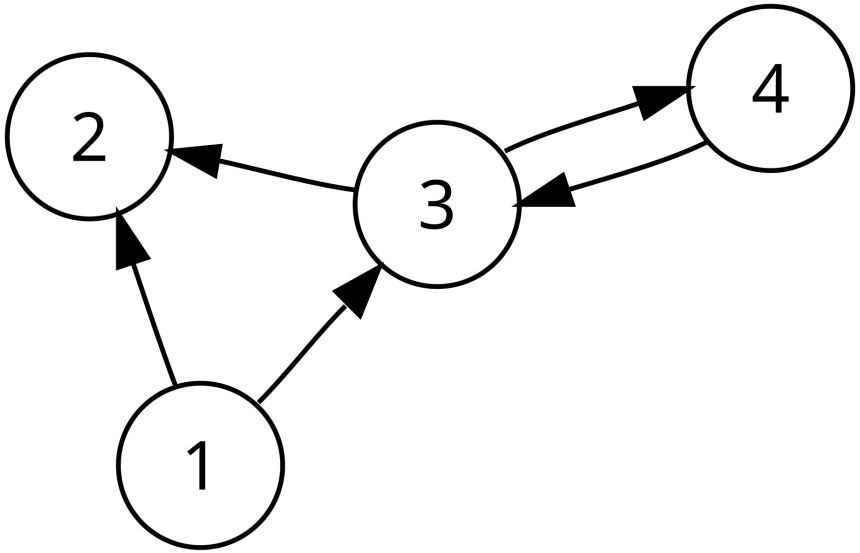


Hvad er DanNet, helt konkret?

- *"Det danske WordNet"*
  - ~70K **synsets**
  - ~62K **ord**
  - ~280K **semantiske relationer**
    - med inferens: ½ million
- Bygget på **internationale standarder**
  - integreres let med andre ressourcer
- Eksisterende integrationer:
  - **COR** (Det Centrale Ordregister)
  - **DDS** (Det Danske Sentimentleksikon)
  - Open English WordNet (delvist)

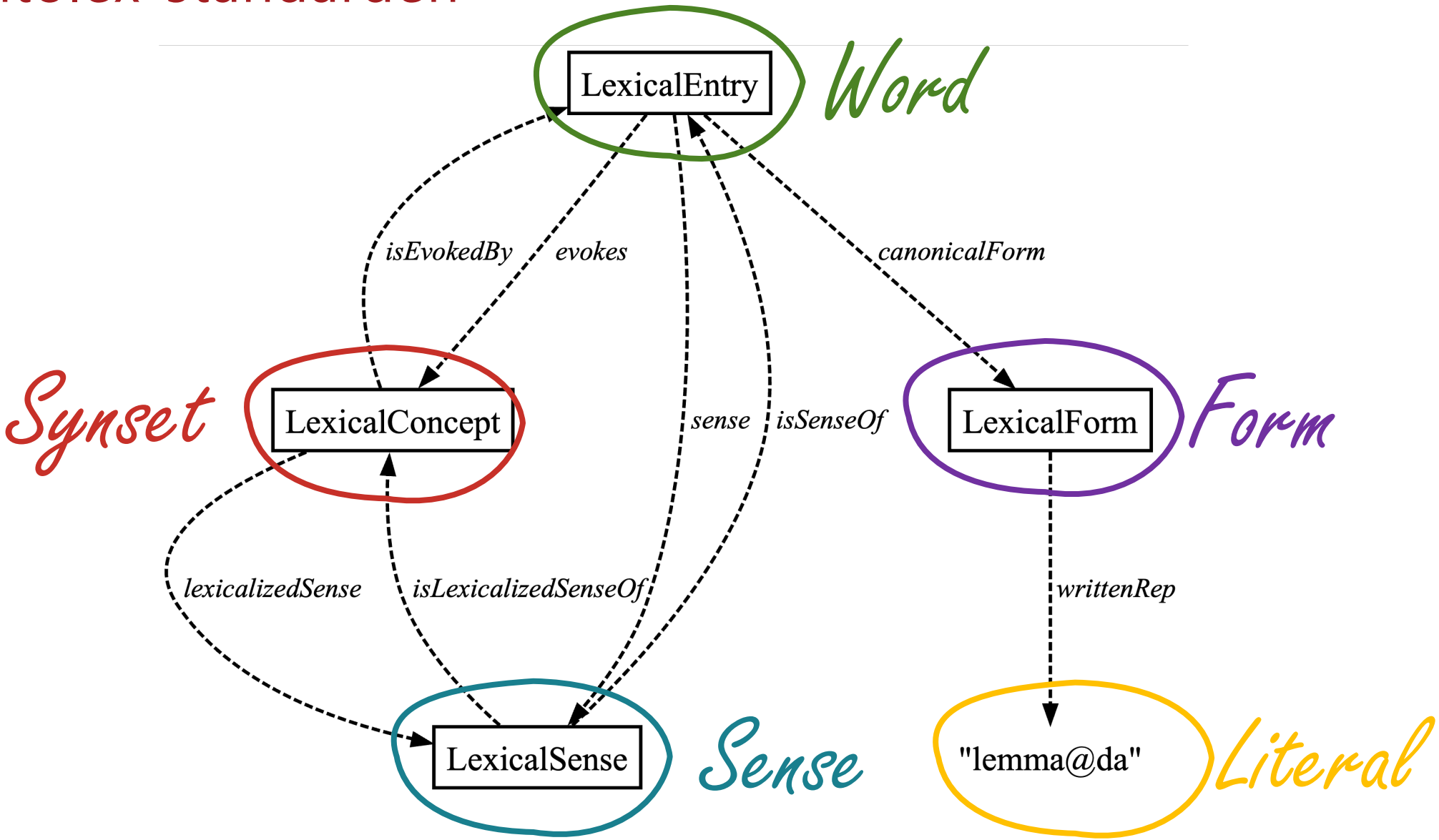


DanNets byggesten



- **Synset**
  - udgør et specifik begreb
- **Relation**
  - fra begreb til (andet) begreb
- **Triple**
  - **S**ubjekt **P**rædikat **O**bjekt
  - { vinduesramme } → bruges til → { indramme; ramme ind }
- **Graf** (grafteori)
  - Et sæt af triples danner tilsammen en **rettet graf** (*directed graph*) over **kanterne** (relationerne) mellem forskellige **knuder** (begreberne).

Ontolex-standarden



Måder at tilgå DanNet

python™

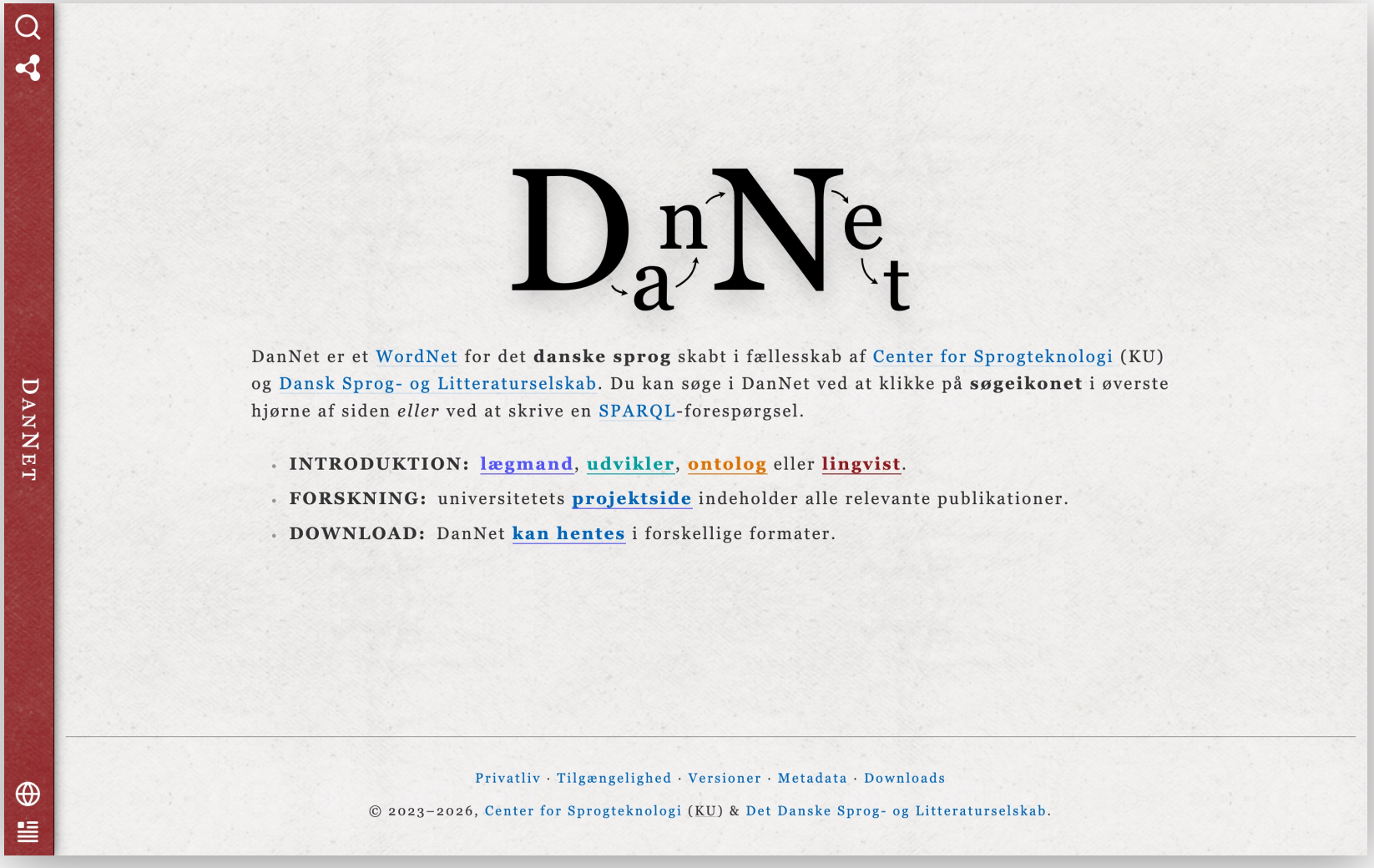
CSV

Semantic Web RDF/Turtle

SPARQL

Claude

Adgangsmetode 1: https://wordnet.dk



Adgangsmetode 2: Python + WN-LMF

- Python-biblioteket **wn**
  - github.com/goodmami/wn
  - Minder om API'en fra **NLTK**
- DanNets **WN-LMF**-format
  - XML-baseret standardformat til WordNet-data
  - **BEMÆRK**: mangler DanNet-specifikke relationer!

```python
import wn

# indlæs fra lokal fil
wn.add("dannet-wn-lmf.xml.gz")

# afgræns til DanNet
dn = wn.Wordnet("dn")

# find alle definitioner af 'land'
for ss in dn.synsets("land"):
  print(ss.definition())
```

Adgangsmetode 3: Python + RDF + SPARQL

- Python-biblioteket **rdflib**
  - github.com/RDFLib/rdflib
- DanNets **Turtle**-format
  - Det mest almindelige format til at gemme RDF
  - Indeholder **ALLE** rå datapunkter
- **SPARQL**-kode
  - Minder lidt om SQL
  - Matcher mønstre i en graf

```python
from rdflib import Graph
from rdflib.namespace import NamespaceManager

# create a graph
g = Graph()
g.parse('dannet.ttl')

# define a SPARQL query to retrieve DDO source URLs
q = "SELECT * WHERE { ?resource dns:source ?source }"
```

Adgangsmetode 4: SPARQL + wordnet.dk

- wordnet.dk/dannet/sparql
  - Online SPARQL-editor tilgængelig for alle
  - Med visse begrænsninger (timeout og størrelse af resultater)!

```
1 SELECT *
2 WHERE { ?resource  dns:source  ?source }
```

Eksekvér

Formatér

Resultater 10 Kilde Auto Fjern dubletter ☑ Beriget ☑

Adgangsmetode 4: MCP server

- Fungerer som en bro mellem **DanNet** og **LLM**
  - MCP understøttes af bl.a. Claude og ChatGPT
- LLM-agenten…
  - Får en opgave der kræver brug af DanNet
  - Kontakter DanNet via den offentlig MCP-server
    - … ofte med flere forskellige forespørgsler
  - Får et svar formateret som JSON-LD
  - Laver et menneskelæsbart svar ud af det
- Godt til **åbne**, **brede** spørgsmål der ikke umiddelbart har en åbenlys metode til at finde et svar.

Links

- wordnet.dk – hovedsiden
  - wordnet.dk/dannet/page/mcp – guide til brug med LLM
  - wordnet.dk/dannet/page/sparql – guide til SPARQL
  - wordnet.dk/dannet/page/downloads – hent datasæt
  - wordnet.dk/dannet/metadata – skemaer i brug (slå relationer op)
- github.com/kuhumcst/DanNet – Github
  - github.com/kuhumcst/DanNet/releases – alle releases af DanNet siden 2023
  - github.com/kuhumcst/DanNet/tree/master/examples – kode-eksempler i f.eks. Python
- cst.ku.dk/projekter/dannet – Publikationer og andet
- simongray@hum.ku.dk – Spørg også gerne mig om råd